Átomos de Rydberg interactuando dentro de una cavidad óptica

Andrea Fernanda Rodríguez Rojas

«Universidad Nacional Autónoma de México»

Índice general

I Átomos, luz y cavidades ópticas 4
1 Introducción 5
1.1. Motivación 5
1.2. Objetivo 5
1.3. Estructura de la tesis 5
2 Fundamentos teóricos 6
2.1. Interacción luz-materia 6
2.1.1. Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA) 6
2.1.2. Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings 6
2.2. Entornos disipativos 6
2.2.1. Operador densidad y pérdida de coherencia 6
2.2.2. Ecuación maestra de Lindblad 6
2.3. Interacciones de largo alcance 6
2.3.1. Átomos de cuatro niveles en configuración cascada 6
2.3.2. Fenómeno de bloqueo de excitación 6
II Modelado computacional y herramientas de simulación 7
3 Formulación del sistema: dos átomos de Rydberg dentro de una cavidad óptica . 8
3.1. Descripción del sistema físico 8
3.1.1. Construcción del Hamiltoniano 8
3.1.2. Incorporación de la disipación y decaimiento 10
3.2. Implementación numérica 10
3.2.1. Paquetería OpenKet 11
3.2.2. Definición y extracción de observables físicos 12
III Resultados y análisis 14
4 Calibración del modelo y dinámica de sistemas de referencia 15
4.1. Validación con sistemas fundamentales 15
4.1.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles 15
4.1.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía 15
4.2. Exploración de un átomo de cuatro niveles 15
4.2.1. Respuesta del sistema ante el barrido de desintonía (detuning) 15
4.2.2. Efectos del láser de control en las poblaciones atómicas 15
5 Bloqueo y reducción dimensional del sistema 16
5.1. Dinámica acoplada de dos átomos de cuatro niveles 16
5.1.1. Evolución temporal de las poblaciones conjuntas 16
5.1.2. Comportamiento del campo intracavidad ante la presencia de dos átomos 16
5.2. Evidencia del bloqueo de excitación 16
5.2.1. Supresión de los estados doblemente excitados ($|s,s>$, $|p,p>$) 16
5.2.2. El rol de las interacciones H_{ee} y H_{dr} 16
5.3. Comportamiento colectivo efectivo 16
5.3.1. Comparativa entre el ensamble interactuante y un átomo de dos niveles 16
5.3.2. Discusión física de la reducción del espacio de Hilbert 16
6 Conclusiones y perspectivas 17

6.1. Síntesis de resultados y el éxito de la simulación 17
6.2. Implicaciones físicas del bloqueo en sistemas multinivel 17
6.3. Trabajo futuro y posibles extensiones del modelo 17
Bibliografía 18

Parte I

ÁTOMOS, LUZ Y CAVIDADES ÓPTICAS

1 INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

1.2. Objetivo

1.3. Estructura de la tesis

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Interacción luz-materia

2.1.1. *Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA)*

2.1.2. *Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings*

2.2. Entornos disipativos

2.2.1. *Operador densidad y pérdida de coherencia*

2.2.2. *Ecuación maestra de Lindblad*

2.3. Interacciones de largo alcance

2.3.1. *Átomos de cuatro niveles en configuración cascada*

2.3.2. *Fenómeno de bloqueo de excitación*

Parte II

MODELADO COMPUTACIONAL Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN

3 FORMULACIÓN DEL SISTEMA: DOS ÁTOMOS DE RYDBERG DENTRO DE UNA CAVIDAD ÓPTICA

3.1. Descripción del sistema físico

El sistema que se estudia en este trabajo está conformado por dos átomos idénticos de cuatro niveles, confinados dentro de una cavidad óptica de un solo modo permitido. Los niveles de energía de los átomos se encuentran en configuración de cascada, y como los siguientes estados:

- $|g\rangle$: estado fundamental
- $|e\rangle$: primer estado excitado
- $|s\rangle$: segundo estado
- $|p\rangle$: estado altamente excitado (Rydberg)

Para la dinámica del sistema se usan dos campos externos: un láser de prueba cuya naturaleza es un bombeo que inyecta fotones a la cavidad a frecuencia ω_p y es considerado cuántico, y un láser de control clásico de intensidad constante y frecuencia ω_c que acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$. La cavidad, a su vez, acopla la transición entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$. La configuración descrita anteriormente queda representada en la Figura 3.1. No existe ningún campo externo que acople directamente los niveles $|s\rangle$ y $|p\rangle$, pero la dinámica de este último nivel estará únicamente determinada por las interacciones interatómicas, que se modelan a través de términos de interacción de tipo dipolar y de tipo de intercambio.

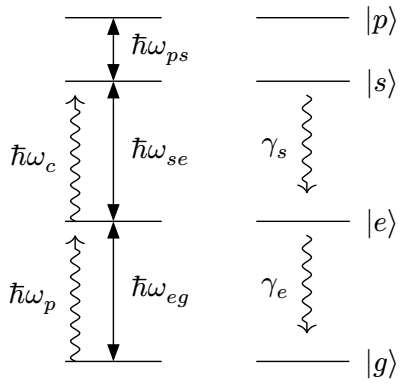

Figura 3.1

Diagrama de la interacción de un átomo de cuatro niveles con un campo de prueba con frecuencia ω_p que acopla los niveles $|g\rangle \to |e\rangle$ y un campo de control con frecuencia ω_c que acopla $|e\rangle \to |s\rangle$, así como decaimientos espontáneos γ_s y γ_e entre los niveles $|s\rangle \to |e\rangle$ y $|e\rangle \to |g\rangle$, respectivamente.

3.1.1. *Construcción del Hamiltoniano*

Bajo la aproximación de onda rotante (RWA), el Hamiltoniano total que describe la dinámica del sistema anterior se puede escribir como la suma de las contribuciones individuales de cada átomo y de interacción entre ellos y con los campos externos:

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} + \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{DR}} + \hat{H}_{\text{EE}} \tag{3.1}$$

A continuación, se detalla el significado físico de cada uno de estos términos.

3.1.1.a *Dinámica de la cavidad y el campo de bombeo*

El campo EM de la cavidad se modela como un oscilador armónico cuántico. El Hamiltoniano libre de la cavidad, en un marco de referencia que rota a la frecuencia del láser de prueba (bombeo), queda escrito como:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta_{peg}\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{3.2}$$

donde $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ son los operadores de creación y aniquilación de fotones, respectivamente, y $\Delta_{peg} = \omega_{\text{p}} - \omega_{\text{se}}$ es la desintonía (detuning) entre la frecuencia del campo de prueba y la distancia entre los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$.

Luego, la inyección de fotones al sistema de la cavidad se describe mediante el Hamiltoniano de bombeo:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{3.3}$$

donde Ω_p representa la intensidad (frecuencia de Rabi) del campo de prueba.

3.1.1.b *Energía atómica y acoplamiento átomo-láser*

La interacción de los átomos con los campos EM, dado por $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ consta de dos partes: el acoplamiento cuántico con el modo de la cavidad y el acoplamiento clásico con el láser de control. Para el átomo j-ésimo, con $j = 1, 2$, se tiene.

$$\hat{H}_{\text{interaccion}_{,j}} = \hbar g\left(\sigma_{ge}^{(j)}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}^{(j)}\hat{a}\right) - \hbar\frac{\Omega_c}{2}\left(\sigma_{es}^{(j)} + \sigma_{se}^{(j)}\right) \tag{3.4}$$

Aquí, g es la constante de acoplamiento átomo-cavidad, que dicta el intercambio de excitaciones entre la cavidad y la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, mientras que Ω_c es la intensidad del láser de control clásico aplicado a la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$.

El Hamiltoniano libre para los dos átomos ($\hat{H}_{\text{atomos}} = \hat{H}_{A1} + \hat{H}_{A1}$) está dado por la suma de las energías de cada nivel atómico:

$$\hat{H}_{A,j} = E_g\sigma_{gg}^{(j)} + E_e\sigma_{ee}^{(j)} + E_s\sigma_{ss}^{(j)} + E_p\sigma_{pp}^{(j)} \tag{3.5}$$

donde las energías relativas de los niveles atómicos dependen de las desintonías del sistema (Δ_{peg}, Δ_{cse}), siendo

- $E_g = 0$ (nivel de referencia)
- $E_e = E_g + \hbar\left(\Delta_{peg} + \Delta_{cse}\right)$
- $E_s = E_e + \hbar$
- $E_p = E_s + \hbar$

3.1.1.c *Acoplamiento interatómiico y términos de interacción*

Cuando dos átomos se encuentran a distancias cortas, la interacción dipolo-dipolo modifica significativamente sus niveles de energía [CITAR AKI]. En este modelo, se consideran dos mecanismos de interacción interatómica.

El primer término, $\hat{H}_{\mathrm{DR}}$, describe el intercambio resonante de excitaciones en la transición inferior ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$), y permite que una excitación salte de un átomo a otro de manera no radiativa:

$$\hat{H}_{\mathrm{DR}} = \hbar \frac{\Omega_{12}}{R^3} (|eg\rangle\langle ge| + |ge\rangle\langle eg|) \tag{3.6}$$

El segundo término, $\hat{H}_{\mathrm{EE}}$, es muy importante para este trabajo, ya que modela la fuerte interacción inducida cuando los átomos alcanzan niveles superiores:

$$\hat{H}_{\mathrm{EE}} = \hbar d^2 (|ps\rangle\langle sp| + |sp\rangle\langle ps|) + |ss\rangle\langle pp| + |pp\rangle\langle ss|) \tag{3.7}$$

donde d^2 es el elemento de matriz dipolar y representa la fuerza de interacción que acopla los estados doblemente excitados. Físicamente, esta interacción provoca un desplazamiento drástico en los niveles de energía del estado colectivo [CITAR AKI]. Si este desplazamiento es mucho mayor que el ancho de línea de la excitación, la absorción del segundo fotón se vuelve energéticamente prohibida, dando lugar al fenómeno de bloqueo de excitación, y se manifiesta como una supresión de los estados doblemente excitados $|ss\rangle$ y $|pp\rangle$ cuando la interacción es suficientemente fuerte ($d^2 \gg \Omega_c$).

3.1.2.*Incorporación de la disipación y decaimiento*

Debido a que el sistema es abierto, ya que los espejos de la cavidad no son perfectos y los átomos intercatúan con el entorno, es necesario incluir los procesos de pérdida de fotones de la cavidad y el decaimiento atómico espontáneo. Estas pérdidas de energía se introducen utilizando el formalismo de la Ecuación Maestra de Lindblad para la matriz densidad $\hat{\rho}$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -i\left[\hat{H}, \hat{\rho}\right] + \kappa\, \mathrm{L}[a] + \sum_{j=1,2} \left(\frac{\gamma_e}{2}\, \mathrm{L}\left[\sigma_{ge}^{(j)}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\, \mathrm{L}\left[\sigma_{es}^{(j)}\right] \right) + \frac{\gamma_{12}}{2}\, \mathrm{L}\left[\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right] \tag{3.8}$$

donde el superoperador de Lindblad L se define como $\mathrm{L}\left[\hat{O}\right] = 2\hat{O}\hat{\rho}\hat{O}^\dagger - \hat{O}^\dagger\hat{O}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{O}^\dagger\hat{O}$

El término proporcional a κ modela la fuga de fotones a través de los espejos de la cavidad, mientras que los términos con γ_e y γ_s representan el decaimiento espontáneo individual de cada átomo en las transiciones $|e\rangle \leftrightarrow |g\rangle$ y $|s\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, respectivamente.

Cuando la distancia entre los átomos es menor que la longitud de onda de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, los átomos pueden emitir fotones de manera correlacionada [CITAR AKI]. Esto se incluye mediante un término de decaimiento colectivo, γ_{12}, el cual actúa sobre el operador de salto conjunto $\left(\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right)$, generando efectos de superrradiancia o subradiancia en el sistema.

3.2.Implementación numérica

Para el sistema propuesto en este trabajo, el espacio de Hilbert total se construye como el producto tensorial de los subespacios individuales: $\mathrm{H} = \mathrm{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathrm{H}_{\text{átomo1}} \otimes \mathrm{H}_{\text{átomo2}}$. Dado que cada átomo posee 4 niveles de energía, y el espacio de Fock de la cavidad debe ser truncado un número máximo de fotones, $N_{\max}$, la dimensión total del espacio de Hilbert es $D = 4^2 N_{\max}$. Por lo tanto, la matriz densidad $\hat{\rho}(t)$ contiene $D = (16N_{\max})^2$ elementos[1].

Para un truncamiento típico de $N_{\max} = 10$, el sistema requiere la resolución simultánea de $(160)^2 = 25,600$ ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas y con coeficientes complejos. Además, a medida que se incrementa el truncamiento $N_{\max}$ para obtener resultados más precisos, la dimensión del espacio de Hilbert crece exponencialmente, lo que hace que la solución analítica sea inaccesible.

Por tanto, se hace necesario recurrir a métodos numéricos para resolver la dinámica del sistema. Sin embargo, aún así resolverlo directamente usando solamente un lenguaje interpretado como Python resulta lento y poco eficiente, por lo que se opta por una alternativa numérica más optimizada.

3.2.1. *Paquetería OpenKet*

Para la resolución numérica de la ecuación maestra de Lindblad se utilizó OpenKet, una paquetería desarrollada en Python y especializada en la manipulación de objetos cuánticos en notación de Dirac. La ventaja más importante de OpenKet es que permite definir el problema del sistema cuántico en lenguaje simbólico utilizando la notación de Dirac, y luego traducirlo a objetos numéricos listos para ser resueltos utilizando librerías como SciPy (de Python) o GSL (de C).

El flujo de trabajo en OpenKet se dividió en tres etapas descritas a continuación.

3.2.1.a *Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores*

Esta etapa consistió en construir las expresiones algebráicas que describen al sistema.

Primero, se definieron simbólicamente los estados base de cada subsistema mediante objetos tipo `Ket` y `Bra`, utilizando la notación de Dirac. La base ortonormal completa se generó con el producto tensorial de las bases individuales: $\{|i\rangle_{\mathrm{A1}} \otimes |j\rangle_{\mathrm{A2}} \otimes |N\rangle_{\mathrm{cav}}\}$, donde $i, j \in \{g, e, s, p\}$ y $N \in \{0, 1, 2, ..., N_{\max}\}$. De ahora en adelante, al elemento de la base completa lo denotaremos simplemente como $|l_1 l_2 n\rangle$, donde l_1 y l_2 es el nivel del átomo 1 y 2, respectivamente, y n el número de fotones dentro de la cavidad.

Luego, se instanciaron los operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y aniquilación ($\hat{a}$), así como los operadores de transición atómica $\sigma_{ij}^{(k)} = |i\rangle_k \langle j|$. Y gracias a la capacidad de OpenKet de manejar objetos simbólicos, se pudo escribir el Hamiltoniano total $\hat{H}$ y los superoperadores de disipación $\mathrm{L}\left[\hat{O}\right]$ de forma idéntica a sus expresiones analíticas (presentadas en la sección anterior), manteniendo las constantes de acoplamiento, desintonías y tasas de decaimiento como parámetros libres que se pueden modificar fácilmente para explorar diferentes regímenes del sistema.

[1] En realidad, la dimensión final es $2D$, debido que cada elemento de la matriz densidad tiene una parte real y una parte imaginaria, que se operan como elementos independientes.

3.2.1.b *Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra*

Una vez definido el sistema en términos de objetos simbólicos, se utilizó la función `build_ode` de OpenKet para traducir la ecuación maestra de Lindblad a un sistema de EDOs acopladas. Esta función toma la expresión algebráica de $\dot{\hat{\rho}}$, calcula los conmutadores y productos de operadores, y proyecta el resultado sobre la base completa del espacio de Hilbert. Posteriormente, OpenKet genera de forma automática un archivo de código en lenguaje C que contiene el sistema de EDOs acopladas explícitamente desarrollado, y adicionalmente se genera un diccionario de mapeo (escrito en lenguaje Python), que vincula las variables simbólicas de Python con los índices del arreglo numérico en C.

3.2.1.c *Integración temporal en GSL*

Finalmente, se obtiene la evolución temporal del sistema a partir de un estado inicial puro. Para este trabajo se estableció que el sistema inicia en el estado base absoluto, es decir, sin fotones en la cavidad y ambos átomos en su estado base $|g\rangle$:

$$\hat{\rho}(0) = |gg0\rangle\langle gg0| \tag{3.9}$$

La integración temporal se ejecutó a través del uso de la función `gsl_main`, la cual genera la función `main` de C para obtener el archivo final listo para ser compilado y ejecutado, utilizando la biblioteca *GNU Scientific Library (GSL)*. GSL aplica algoritmos de integración de paso adaptativo para resolver el sistema de EDOs de manera más precisa, y los resultados de la integración se exportaron a archivos de formato HDF5 para su posterior análisis.

3.2.2. *Definición y extracción de observables físicos*

La matriz densidad $\hat{\rho}(t)$ contiene toda la información estadística del sistema; sin embargo, no tiene mucho significado físico directo hasta que se calculan los valores esperados de los observables.

En OpenKet, el cálculo de un observable $\left\langle \hat{O} \right\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{O}\right)$ se realiza definiendo primero el operador simbólico $\hat{O}$ correspondiente, para así luego extraer su valor numérico en cada instante de tiempo usando las funciones `trace` y `sub_qexpr`, donde ésta última mapea cada elemento del operador densidad $\hat{\rho}_{n,m} = \langle n|\hat{\rho}|m\rangle$, obtenidos tras evaluar analíticamente la traza $\mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{O}\right)$, hacia sus correspondientes índices en el arreglo numérico unidimensional resuelto por el integrador, utilizando el diccionario generado durante la compilación.

Para el análisis de la dinámica del sistema de estudio, se definieron los siguientes observables.

3.2.2.a *Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos*

Para estudiar el fenómeno de bloqueo y la distribución de excitaciones, se calculó la probabilidad de encontrar al par de fotones en cada uno de los 16 estados atómicos

posibles. El operador de proyeccion para el estado conjunto $|ij\rangle$, donde el átomo 1 está en el estado $|i\rangle$ y el átomo 2 en el $|j\rangle$, se define como $\mathrm{P}_{ij} = \sigma_{ii}^{(1)} \otimes \sigma_{jj}^{(2)} \otimes \mathbb{I}_{\mathrm{cav}}$.

La evolución temporal de la población está dada por:

$$\mathrm{P}_{ij}(t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\mathrm{P}_{ij}\right] \tag{3.10}$$

.

3.2.2.b *Número de fotones dentro de la cavidad*

La respuesta de la configuración de dos átomos altera el estado del campo EM en la cavidad. Para cuantificar este efecto, se evaluó el número medio de fotones utilizando el operador de número $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, por lo tanto,

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle (t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\hat{a}^\dagger \hat{a}\right] \tag{3.11}$$

Este observable permite constrastar la absorción y emisión de luz entre los átomos y la cavidad en el régimen de átomos independientes frente al de fuerte interacción interatómica, sirviendo así como evidencia del comportamiento colectivo del sistema.

Parte III

RESULTADOS Y ANÁLISIS

4 CALIBRACIÓN DEL MODELO Y DINÁMICA DE SISTEMAS DE REFERENCIA

4.1. Validación con sistemas fundamentales

4.1.1. *Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles*

4.1.2. *Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía*

4.2. Exploración de un átomo de cuatro niveles

4.2.1. *Respuesta del sistema ante el barrido de desintonía (detuning)*

4.2.2. *Efectos del láser de control en las poblaciones atómicas*

5 BLOQUEO Y REDUCCIÓN DIMENSIONAL DEL SISTEMA

5.1. Dinámica acoplada de dos átomos de cuatro niveles

5.1.1. *Evolución temporal de las poblaciones conjuntas*

5.1.2. *Comportamiento del campo intracavidad ante la presencia de dos átomos*

5.2. Evidencia del bloqueo de excitación

5.2.1. *Supresión de los estados doblemente excitados ($|s, s>$, $|p, p>$)*

5.2.2. *El rol de las interacciones H_{ee} y H_{dr}*

5.3. Comportamiento colectivo efectivo

5.3.1. *Comparativa entre el ensamble interactuante y un átomo de dos niveles*

5.3.2. *Discusión física de la reducción del espacio de Hilbert*

6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

6.1. Síntesis de resultados y el éxito de la simulación

6.2. Implicaciones físicas del bloqueo en sistemas multinivel

6.3. Trabajo futuro y posibles extensiones del modelo

Parte 3.3.3

BIBLIOGRAFÍA